



Nome do Aluno:

Vitor Gomes
Eric Senne Roma
Antônio Almeida

Projeto Amigo Perto

Campinas (SP), 15 de Fevereiro de 2026

Descrição do Problema e Contextualização

O **Amigo Perto** foi desenvolvido a partir de uma necessidade prática recorrente: manter cães (e outros pets) seguros e sob supervisão mesmo em situações cotidianas sujeitas a distrações e imprevistos. Em centros urbanos e áreas semi urbanas, o risco de fuga durante passeios, portões abertos ou em locais movimentados pode resultar em acidentes, perdas e elevado estresse para o tutor. Em propriedades rurais ou ambientes amplos, embora o animal disponha de maior liberdade, surgem outros riscos, como acesso a estradas, áreas perigosas, regiões de plantio e presença de animais silvestres, além da dificuldade de localização rápida em grandes distâncias.

Diante desse cenário, o projeto identificou uma lacuna entre soluções tradicionais, como coleiras convencionais e supervisão direta, e a necessidade de um mecanismo simples, acessível e eficaz de alerta de afastamento.

O Amigo Perto materializou essa proposta por meio de uma **coleira inteligente com comunicação via Bluetooth Low Energy (BLE)** integrada a um aplicativo móvel. O sistema estabelece um “dome virtual” de proximidade, utilizando a leitura do RSSI (Received Signal Strength Indicator) para estimar o nível de afastamento entre o tutor e o animal. Quando o limite configurável é ultrapassado, é acionado um alerta para o tutor no aplicativo e ele pode disparar ou não manualmente um alerta sonoro (beep) para chamar a atenção do pet, permitindo adestrar-lo quando o animal passa o limiar considerado Longe.

Durante o desenvolvimento, os desafios técnicos inicialmente previstos foram superados. A leitura do RSSI foi implementada com técnicas de tratamento e filtragem de sinal, reduzindo oscilações naturais e aumentando a estabilidade da estimativa de afastamento. Entretanto, ao avaliar o uso do RSSI para determinar **distâncias absolutas**, constatou-se que essa abordagem não apresentava precisão suficiente, devido às variações causadas por obstáculos, multipercurso e interferências ambientais.

Diante disso, a estratégia foi ajustada: em vez de estimar distância em metros, o sistema passou a operar com **faixas de proximidade**, Perto, Médio e Longe. Esses ranges são definidos com base na perda de potência do sinal (RSSI), e não em uma distância física fixa. Essa abordagem torna o sistema mais adaptável a diferentes cenários, como ambientes abertos, urbanos ou com presença de obstáculos, já que a referência deixa de ser métrica e passa a ser relacional ao comportamento do sinal no ambiente específico.

Essa mudança em relação à proposta inicial foi testada e validada na prática, demonstrando maior robustez e adequação à aplicação. O modelo por faixas mostrou-se suficiente para avaliar a proximidade e estabelecer de forma mais confiável o “domo virtual”, atendendo ao objetivo do sistema com melhor desempenho em condições reais de uso.

A gestão de energia recebeu atenção especial, resultando em um sistema otimizado para baixo consumo e capaz de operar continuamente com bateria recarregável, mantendo formato compacto e leve, adequado ao uso em coleira. O mecanismo de alerta embarcado foi projetado e integrado com sucesso, garantindo resposta sonora eficiente quando o limite de proximidade é ultrapassado. Além do alerta automático, o sistema também permite que o tutor acione manualmente o beep pelo aplicativo ao identificar que o animal está afastado.

A comunicação BLE foi aprimorada por meio do ajuste da potência de transmissão, da configuração de intervalos reduzidos de advertising e da implementação de reconexão automática (auto-reconnect). Essas estratégias contribuíram para minimizar falsos alarmes, reduzir o tempo de restabelecimento da conexão e lidar adequadamente com perdas momentâneas de sinal, elevando a robustez e a confiabilidade da solução.

O projeto também avançou significativamente em maturidade tecnológica. Houve a transição da prototipagem inicial em placa de desenvolvimento para a implementação em hardware dedicado, incluindo o desenvolvimento de uma PCB própria, projetada especificamente para atender às restrições de tamanho, peso, resistência mecânica e ergonomia exigidas por um dispositivo vestível para animais. Complementando essa evolução, foi desenvolvida uma case customizada por meio de impressão 3D, permitindo o correto alojamento da placa, bateria e componentes eletrônicos, além de proporcionar proteção mecânica, melhor acabamento e adaptação ao formato da coleira.

Além da aplicação direta em pets, a arquitetura tecnológica desenvolvida abre possibilidades para expansões futuras, como monitoramento de crianças, acompanhamento de idosos e rastreamento de objetos, mantendo o BLE como base de comunicação de curto alcance e baixo consumo energético.

Quanto ao público-alvo, o principal perfil são tutores de cães domésticos, especialmente em ambientes urbanos e semiurbanos, que buscam maior tranquilidade e praticidade na prevenção de fugas. Também se destacam tutores em áreas rurais ou com grandes propriedades, que necessitam delimitar zonas seguras de circulação.

O projeto apresenta ainda potencial de aplicação profissional, podendo ser utilizado por adestradores, clínicas veterinárias, pet shops, serviços de hospedagem e ONGs de proteção animal, onde o controle de múltiplos animais e a mitigação de riscos operacionais são fatores críticos.

Por fim, destaca-se o impacto social junto a tutores idosos ou com mobilidade reduzida, para os quais o alerta automático representa maior autonomia, segurança e redução de esforço físico em situações de afastamento inesperado.

Assim, ao integrar monitoramento de proximidade via BLE, alertas embarcados, baixo consumo energético e foco em ergonomia, o Amigo Perto consolida-se como uma solução tecnológica funcional, validada e com potencial real de evolução para produto comercial escalável.

Overview do Sistema

O sistema **Amigo Perto** é composto por um dispositivo embarcado e um aplicativo web que se comunicam por meio de Bluetooth Low Energy (BLE). A proposta central é permitir que o usuário conecte o navegador ao dispositivo, acompanhe informações de estado, como nível de bateria e faixa de proximidade estimada, e envie comandos para acionar respostas de alerta sonoro no hardware.

No hardware, o projeto utilizou uma placa baseada no nRF52840 (XIAO BLE), alimentada por uma bateria Li-Po recarregável. A recarga é realizada de forma simples, por meio da conexão direta do dispositivo à porta USB-C, sem necessidade de carregador externo dedicado. Quando conectado para carregamento, um LED verde é acionado automaticamente, indicando visualmente que a bateria está em processo de recarga.

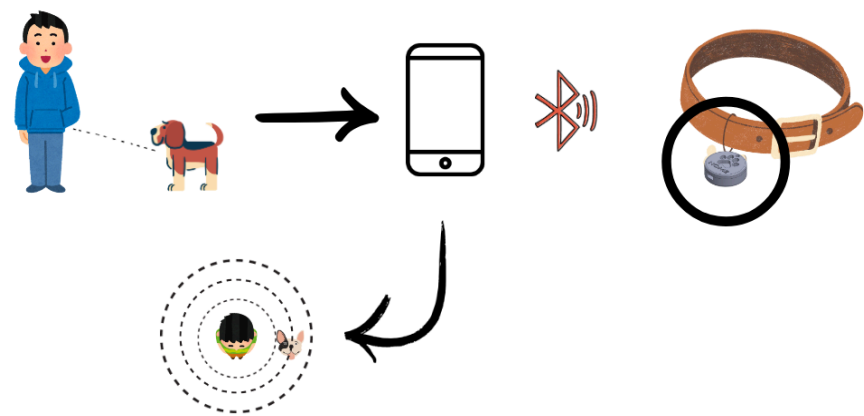
O dispositivo integra ainda um buzzer para emissão de alertas sonoros e LEDs para sinalização de estados operacionais, como modo advertising e status de conexão BLE. Além disso, foi implementada a leitura do nível de bateria por meio de um circuito de medição conectado ao ADC do microcontrolador, permitindo estimar a carga disponível e disponibilizar essa informação na interface do usuário.

O firmware, desenvolvido com base no **Zephyr (nRF Connect SDK)**, realiza a interface entre sensores, atuadores e a comunicação BLE. Ele inicializa os periféricos, GPIO para LEDs, PWM para o buzzer e ADC para monitoramento da bateria, executa a lógica de controle e gerencia o ciclo de comunicação BLE (advertising, conexão e troca de dados). Para integração com o front-end, o firmware disponibiliza serviços GATT, incluindo o serviço padrão de bateria (Battery Service) e um serviço customizado para comandos, responsável por acionar o buzzer.

O front-end consiste em um aplicativo Angular executado no navegador, utilizando a Web Bluetooth API para localizar o dispositivo, estabelecer conexão e realizar operações de leitura e escrita nas características BLE. A interface organiza o fluxo de estados (desconectado, conectando e conectado) e apresenta componentes para controle e monitoramento, como exibição do nível de bateria via GATT e indicação de proximidade baseada no RSSI, além de controles para envio de comandos ao serviço customizado. Dessa forma, o navegador atua como uma interface de controle do dispositivo, enquanto o firmware garante a execução confiável das ações no hardware.

Em termos de funcionamento prático, ao acionar a chave liga/desliga o dispositivo é energizado pela bateria e o sistema inicia automaticamente sua sequência de boot. Nesse momento, o LED azul passa a piscar, indicando que o equipamento está em modo **advertising**, ou seja, pronto para ser pareado via BLE. Nessa condição, o dispositivo torna-se visível ao aplicativo web, que pode localizá-lo e estabelecer a conexão. Ainda em modo de varredura (scan), o aplicativo já consegue monitorar o RSSI e classificar a proximidade nas faixas **Perto, Médio e Longe**; caso o nível atinja a faixa “Longe”, o sistema emite um alerta sonoro no celular do usuário. Após clicar em “Conectar”, o usuário passa a ter acesso às

características GATT, podendo visualizar a porcentagem de bateria do dispositivo e enviar comandos ao hardware. Pela interface, é possível acionar o buzzer por meio do botão correspondente (seta para cima) e desligá-lo pelo botão central, permitindo interação direta e controle remoto do alerta sonoro embarcado.



Requisitos

Requisitos Funcionais

Requisitos de Sistema

ID	Título	Descrição resumida
SYS-01	Tecnologia de comunicação	Usar BLE 5.x ou superior para comunicação entre coleira e dispositivo do tutor.
SYS-02	Monitoramento de RSSI	Monitorar RSSI continuamente para detectar variações de proximidade.
SYS-03	Classificação de Proximidade por RSSI	Classificar a proximidade em faixas (Perto, Médio, Longe) com base em limiares de RSSI filtrado.

SYS-04	Gerenciamento de Estado por Faixa	Atualizar o estado do sistema conforme a faixa de RSSI e acionar alerta na aplicação quando estiver em “Longe”.
SYS-05	Alerta Físico Local	Acionar o alerta sonoro (beep) no dispositivo quando comandado pelo tutor via aplicativo.
SYS-06	Estabilidade (Histerese)	Aplicar histerese para evitar alertas repetitivos próximos ao limiar.
SYS-07	Conexão Segura e Exclusiva	Conectar apenas ao dispositivo do tutor previamente emparelhado, ignorando outros sinais BLE.
SYS-08	Monitoramento do Nível de Bateria via BLE	Disponibilizar ao usuário a leitura do nível de bateria (%) da coleira por meio de comunicação BLE, utilizando o serviço padrão Battery Service
SYS-09	Interface do Usuário (App)	Disponibilizar aplicativo móvel funcional para configuração mínima e monitoramento do estado da coleira via BLE.
SYS-10	Dome virtual de proximidade	Criar zona de proximidade configurável, alterar estado do sistema e acionar alerta quando limite for ultrapassado.

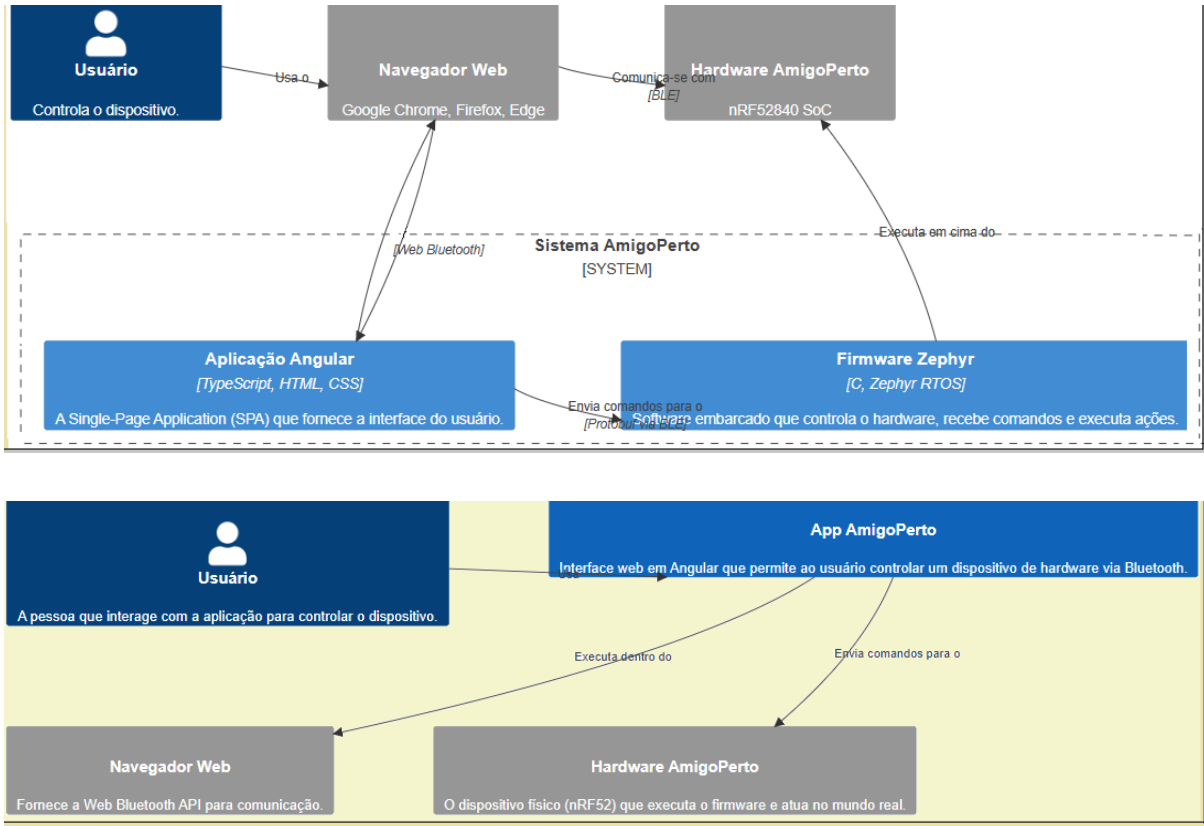
Requisitos Não Funcionais

ID	Título	Descrição resumida
----	--------	--------------------

SYS-NF01	Fonte de energia compacta	O sistema deve utilizar uma fonte de alimentação de dimensões reduzidas.
SYS-NF02	Eficiência energética	Minimizar consumo para operação contínua com fonte restrita.
SYS-NF03	Compacidade e leveza	Design compacto e leve para uso permanente na coleira.
SYS-NF04	Sinalização segura	Alerta perceptível sem causar incômodo ou risco ao PET.
SYS-NF05	Robustez BLE	Comunicação BLE estável e resiliente a interferências.
SYS-NF06	Evolução de TRL	Avançar de protótipo para hardware dedicado com testes documentados.
SYS-NF07	PCB dedicada	Empregar PCB própria, otimizada para espaço, peso e RF.
SYS-NF08	Ergonomia e segurança	Materiais e acabamentos seguros e confortáveis para o PET.
SYS-NF09	Confiabilidade ambiental	Operar em condições externas típicas (temperatura, umidade, respingos).
SYS-NF10	Usabilidade do app	App simples, intuitivo e fácil de usar, mesmo com interface mínima via BLE.

SYS-NF11	Plataforma dedicada	Não usar BitDogLab; adotar microcontrolador + rádio BLE em PCB própria.
SYS-NF12	Bateria Recarregável	O sistema deve utilizar bateria recarregável integrada, permitindo múltiplos ciclos de carga e uso contínuo.

Diagrama de Contexto:



O diagrama apresenta a visão de alto nível do sistema, mostrando o **ator**, o **escopo do projeto** e as **dependências externas**.

1) Ator

Usuário: Interage com o sistema por meio da aplicação web para:

- Monitorar bateria e proximidade
- Acionar o alerta sonoro

Não acessa o hardware diretamente.

2) Sistema (Escopo do Projeto)

App Amigo Perto (Angular – Web): Aplicação executada no navegador e núcleo do projeto. Principais funções:

- Interface gráfica
 - Conexão BLE
 - Leitura de dados (bateria / proximidade)
 - Envio de comandos (buzzer)
 - Gerenciamento de estados (conectado, longe, etc.)
-

3) Sistemas Externos (Dependências)

Navegador Web (Chrome/Edge/Firefox compatível)

- Ambiente de execução
- Fornece Web Bluetooth API
- Atua como ponte entre frontend e hardware

Hardware AmigoPerto (nRF52840 + firmware Zephyr)

- Opera como Peripheral BLE
 - Implementa GAP/GATT
 - Processa comandos
 - Controla buzzer, LEDs e bateria
 - Monitora RSSI e estados internos
-

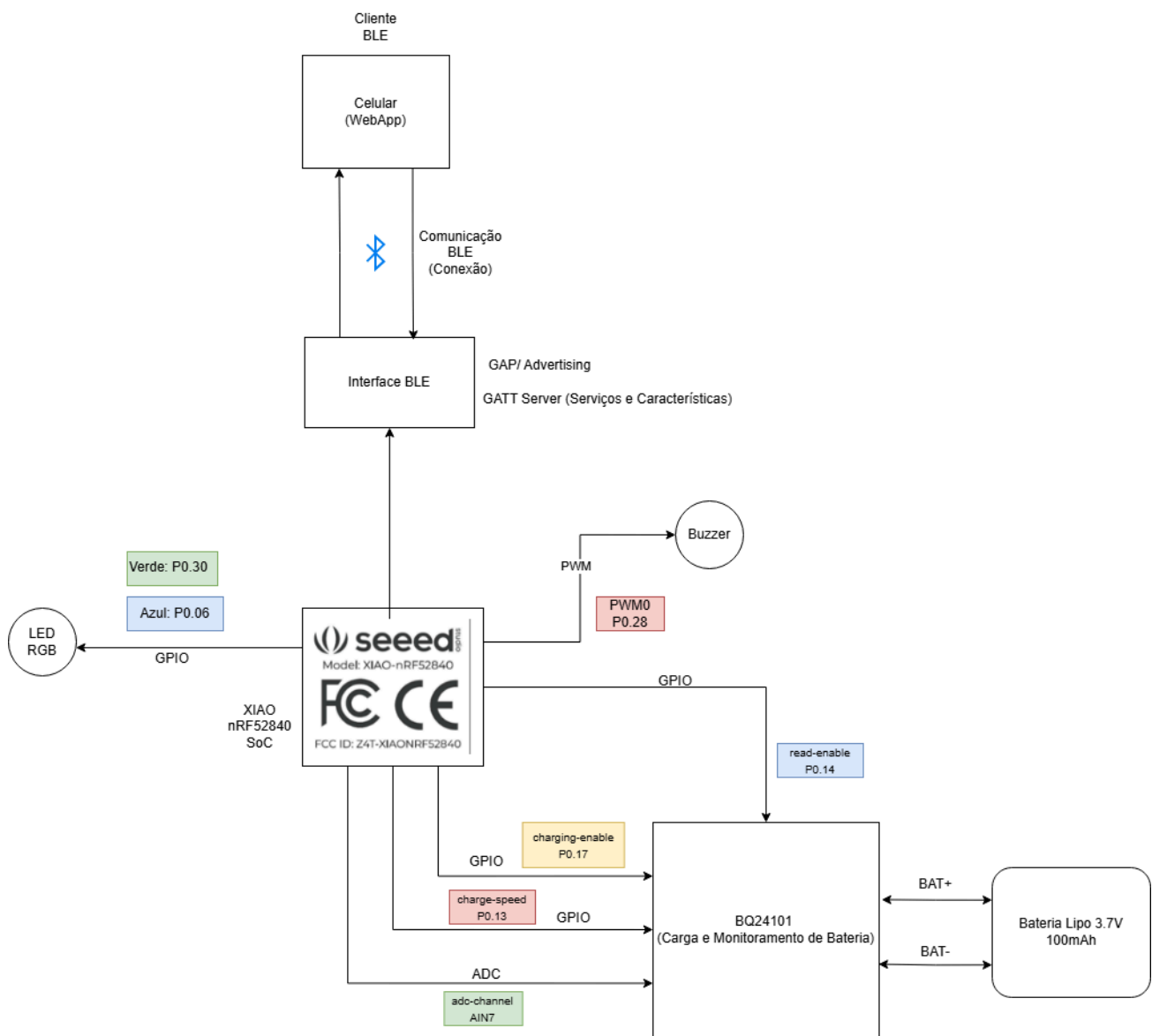
Relação Entre os Elementos

Fluxo principal:

Usuário → App → Navegador (Web Bluetooth) → Hardware

O navegador atua como intermediário, e o hardware executa as ações físicas. O sistema integra frontend web com dispositivo embarcado via BLE.

Diagrama de Blocos do Sistema



GPIO	Nome lógico	Conectado no hardware	Função real
P0.17	charging-enable	Pino de status do BQ25100 (STAT ou equivalente)	Indica se está carregando
P0.14	read-enable	Transistor / chave do divisor VBAT	Habilita leitura da bateria
P0.13	charge-speed	ISET / PRETERM	Seleciona carga rápida ou lenta
AIN7	adc-channel	Divisor resistivo em VBAT	Mede tensão da bateria

1) Cliente BLE (Celular / WebApp)

Atua como **Central BLE**.

- Descobre via advertising
- Conecta ao dispositivo
- Acessa o GATT Server
- Envia comando do buzzer (0/1)
- Lê bateria e proximidade

É a interface de controle e monitoramento.

2) Interface BLE no Dispositivo

Opera como **Peripheral BLE**.

- **GAP/Advertising** → nome + UUIDs
- **GATT Server** →
 - Battery Service (0x180F / 0x2A19)
 - Serviço custom do buzzer (write 0/1)

Gerencia init da stack, parâmetros de advertising e callbacks de conexão.

3) MCU / SoC (XIAO nRF52840)

Núcleo do sistema (firmware + RTOS).

- GPIO → LEDs e sinais de carga
 - PWM → buzzer
 - ADC/SAADC → bateria
 - Mantém estados: conexão, proximidade, alerta
-

4) LEDs (GPIO)

Feedback visual

- Verde → estado operacional
 - Azul → advertising/conexão
 - Controle por timers com duty-cycle reduzido
-

5) Buzzer (PWM)

Alerta sonoro local.

- PWM ~18 kHz
 - Modo intermitente 20ms ON / 80ms OFF
 - Ativado por comando do app ou evento interno
-

6) Bateria LiPo 3,7 V + Carga

GPIO:

- Charging-enable → status
- Read-enable → ativa divisor
- Charge-speed → perfil de carga

ADC:

- Leitura via SAADC
- Filtros (trimmed mean + IIR + anti-spike)
- Amostragem periódica

Monitoramento confiável com consumo otimizado.

7) Fluxo Geral

App ⇌ **BLE (GAP)** → descoberta e conexão

App ⇌ **GATT** → leitura bateria / proximidade / buzzer

Firmware:

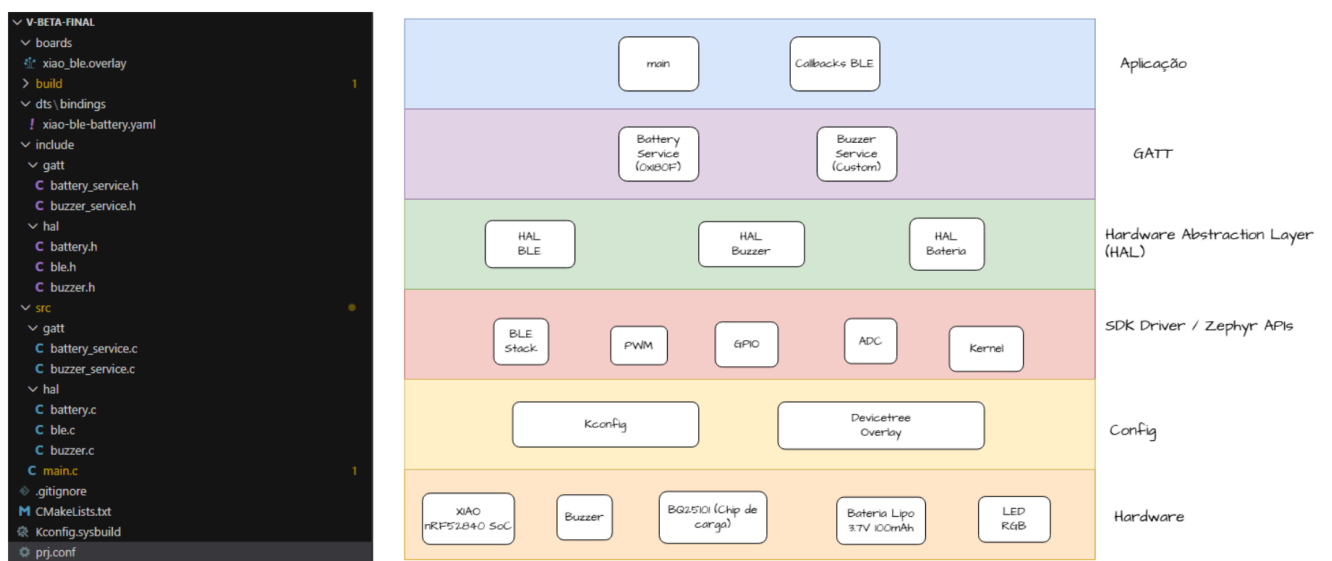
- Inicializa BLE

- Gerencia estados
- Controla LEDs e buzzer

HAL $\rightleftharpoons$ Hardware:

- PWM $\rightarrow$ buzzer
- ADC $\rightarrow$ bateria
- GPIO $\rightarrow$ LEDs e carga

Arquitetura de Software (Firmware):



1) Aplicação (Firmware)

Responsabilidade: controla o comportamento geral do sistema.

- Executa sequência de boot (LEDs $\rightarrow$ buzzer $\rightarrow$ BLE $\rightarrow$ GATT $\rightarrow$ advertising $\rightarrow$ bateria).
- Controla LEDs para indicar estados (advertising/conectado) com baixo consumo.
- Trata eventos BLE (connect/disconnect/advertising).
- Desliga buzzer por segurança ao desconectar.

Arquivo: [main.c](#)

2) GATT (Serviços BLE)

Responsabilidade: interface BLE usada pelo app.

- **Battery Service (0x180F)** → nível de bateria (%)
- **Battery Voltage (custom)** → tensão em mV (diagnóstico)
- **Buzzer Service (custom)** → escrita 0x00 (OFF) / 0x01 (ON), com validação

Arquivos: `battery_service.c`, `buzzer_service.c`

3) HAL (Hardware Abstraction Layer)

Responsabilidade: abstrai hardware e Zephyr.

- **BLE:** init, advertising, callbacks de conexão (`ble.c`)
 - **Battery:** leitura ADC + filtros + amostragem periódica (`battery.c`)
 - **Buzzer:** PWM 18 kHz + modo intermitente 20ms/80ms (`buzzer.c`)
-

4) Zephyr (RTOS + Drivers + BLE Stack)

Responsabilidade: infraestrutura do sistema.

- Stack BLE (GAP/GATT)
 - Drivers: GPIO, PWM, ADC
 - Kernel: `k_work`, `k_timer`, logging
-

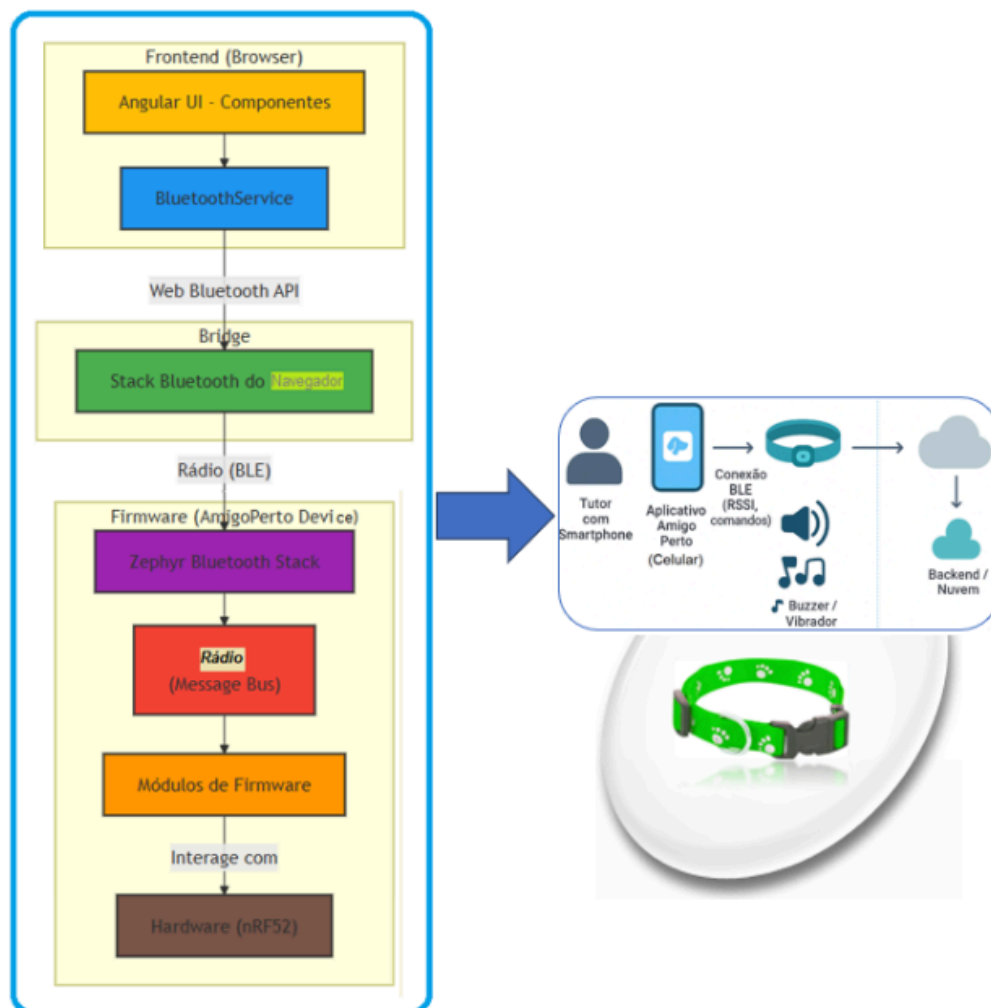
5) Configuração

- **Kconfig (`prj.conf`)** → habilita BLE, ADC, PWM, PM
 - **Devicetree (`xiao_ble.overlay`)** → define LEDs, PWM buzzer, ADC bateria e GPIOs auxiliares
-

6) Hardware

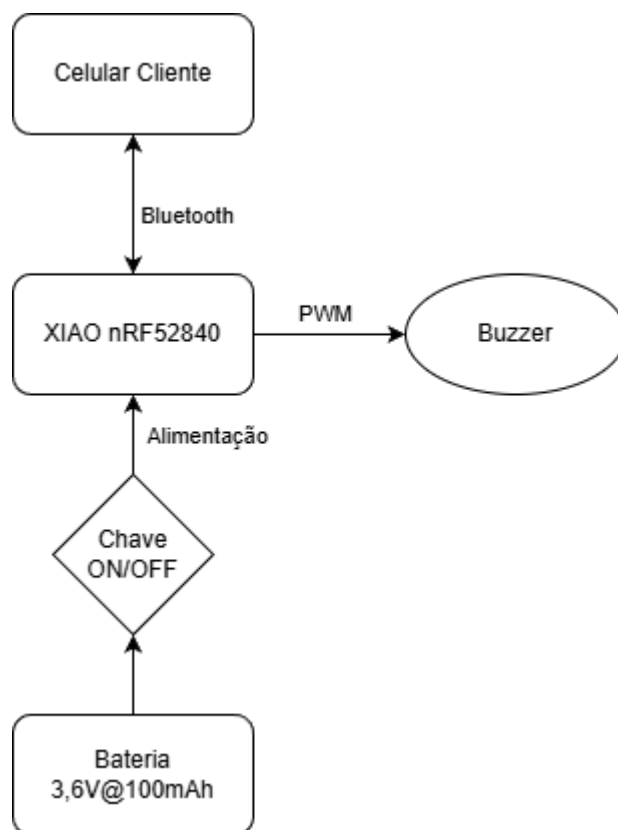
- **SoC:** nRF52840
- **Buzzer:** PWM (`pwm-led0`)
- **Bateria:** AIN7 (P0.31 + divisor)
- **Carga:** P0.17 → detect (active-low), P0.14 → enable divisor e P0.13 → 50mA / 100mA
- **LEDs:** P0.30 (verde) e P0.06 (azul)

Diagrama de Camadas do Aplicativo:



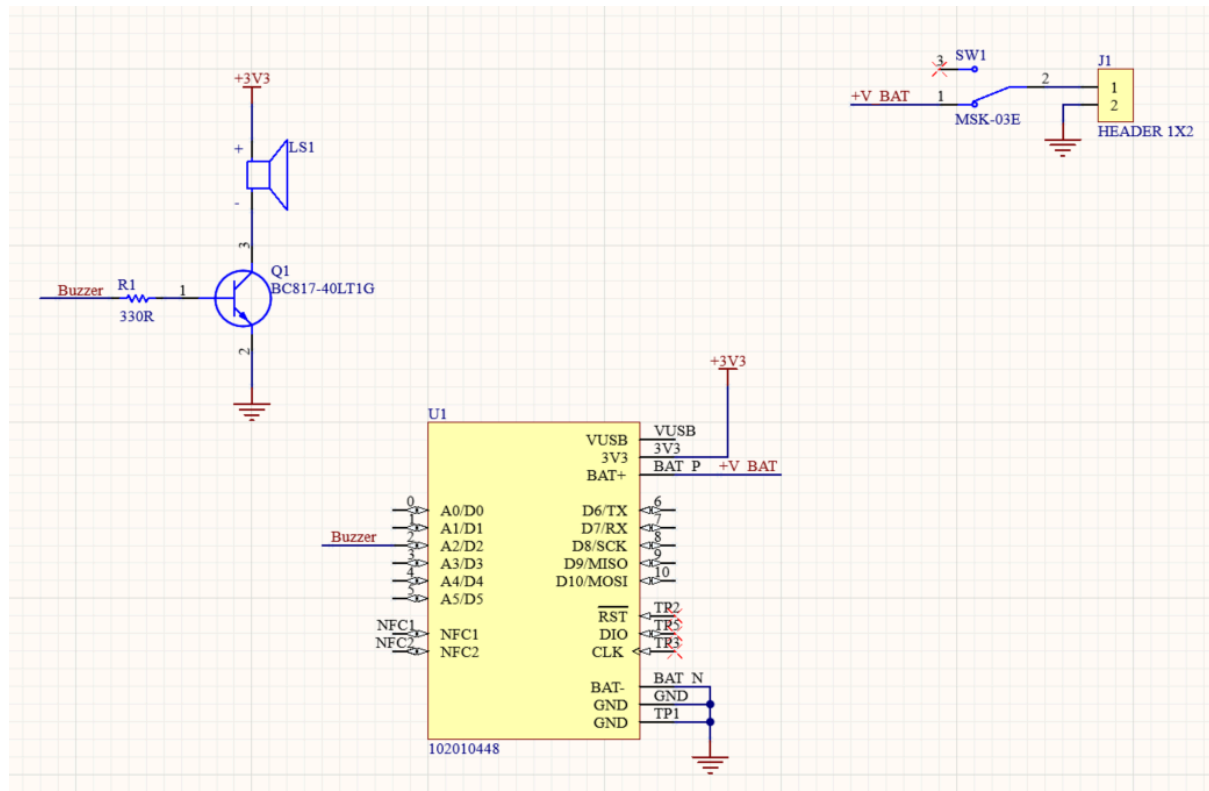
O diagrama representa a arquitetura em camadas do front-end até o hardware da coleira. No topo está a **interface Angular (UI Components)** executando no navegador, responsável pela interação com o usuário. Essa interface utiliza um **BluetoothService**, que abstrai as operações de comunicação e faz chamadas à **Web Bluetooth API**, funcionando como ponte entre o navegador e o dispositivo físico. A Web Bluetooth se conecta ao rádio BLE do dispositivo, estabelecendo a comunicação sem fio. No lado da coleira, a pilha **Zephyr Bluetooth Stack** gerencia GAP/GATT e a troca de dados, enquanto os módulos de firmware implementam a lógica do sistema (controle de buzzer, leitura de bateria, estados de proximidade). Por fim, essas camadas de software interagem com o hardware do microcontrolador (nRF52), fechando o fluxo que vai da interface do usuário até os periféricos físicos do dispositivo.

Hardware



O hardware do sistema é composto por uma bateria de lítio de 3,6 V e 100 mAh, responsável por fornecer a alimentação do dispositivo. Essa energia só é disponibilizada ao circuito quando a chave ON/OFF é acionada, conectando a bateria ao pino BAT+ da placa XIAO BLE nRF52840. Uma vez energizada, a placa inicializa e estabelece comunicação via

Bluetooth com o celular do cliente, permitindo o controle e monitoramento do sistema por meio de um aplicativo. Além disso, a XIAO nRF52840 possui uma saída PWM dedicada ao acionamento de um buzzer, que pode ser ativado conforme a lógica implementada no firmware, possibilitando alertas sonoros quando necessário.



Sendo:

J1 - Conector no qual os terminais da bateria estarão conectados.

SW1 - Chave adicionada para efeito liga/desliga no sistema.

U1 - Placa desenvolvida pelo XIAO usando o microcontrolador nRF52840.

R1 - Resistor para limitar a corrente de acionamento do buzzer.

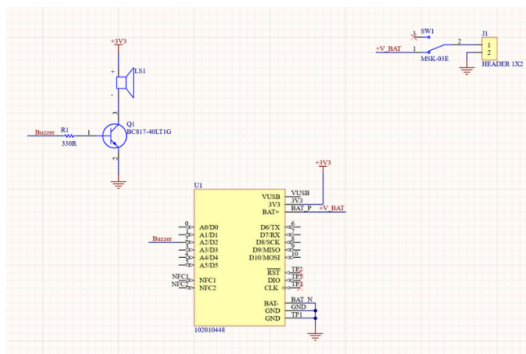
Q1 - Transistor para acionamento do buzzer.

LS1 - Buzzer a ser acionado pelo sistema.

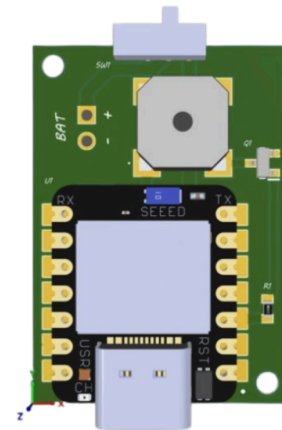
Lista de Materiais (Protótipo)

- Placa de desenvolvimento XIAO nRF52840 (SoC BLE integrado)
- Buzzer passivo eletromagnético SMD 3,6 V (modelo MLT-8530 ou equivalente)
- Transistor NPN SMD (BC817 ou equivalente)
- Resistor 330 Ω (limitador de corrente/base)
- Chave deslizante (Slide Switch) de 3 pinos, pitch 2 mm (modelo MSK-03EH ou equivalente)
- Bateria Li-Po 3,7 V – 100 mAh (recarregável)

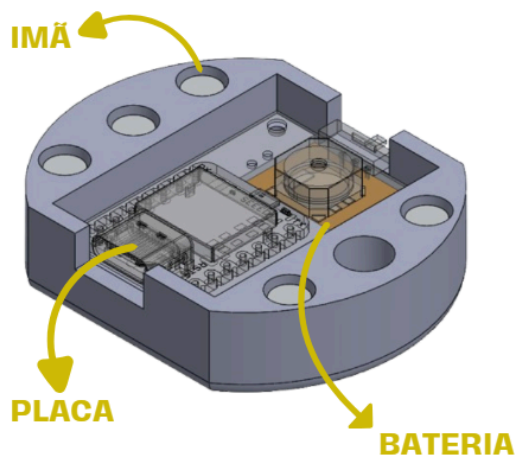
- Placa de circuito impresso (PCB) dedicada ao projeto
- Carcaça impressa em 3D para acomodação da PCB e da bateria
- Cabo USB-C (dados e alimentação) para gravação de firmware e recarga da bateria



ESQUEMÁTICO



PLACA



FECHADO

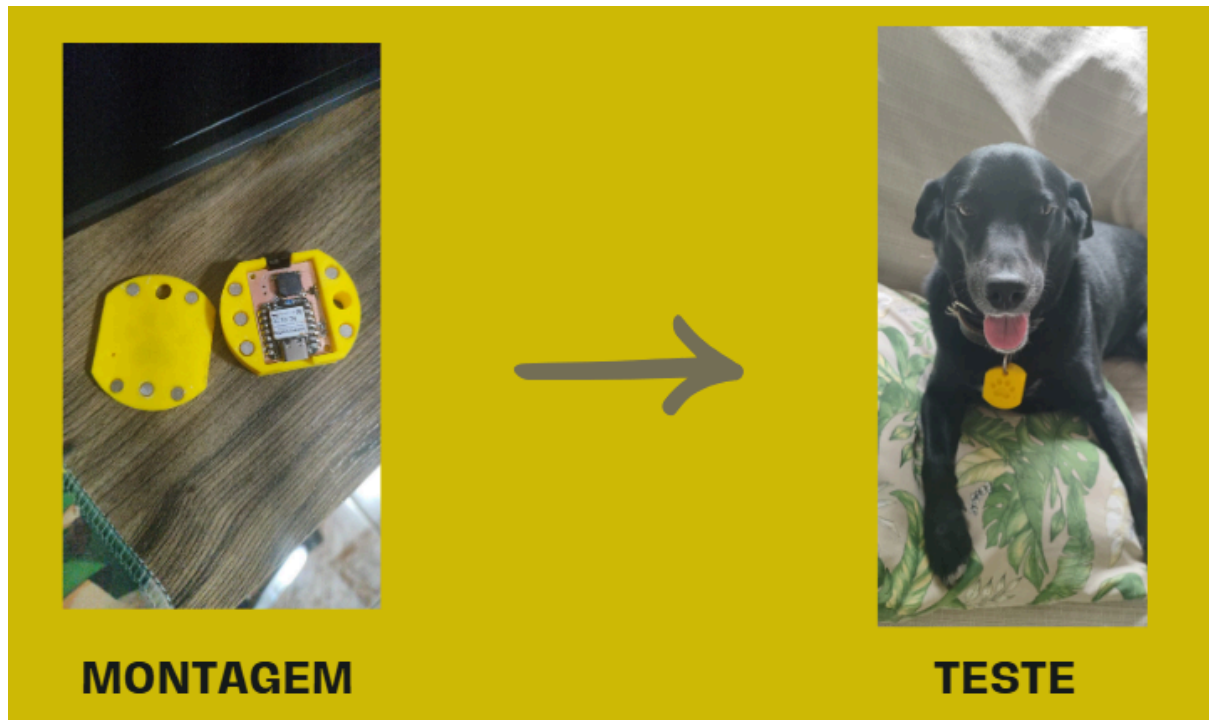
O hardware do projeto foi estruturado em quatro etapas principais. Inicialmente, foi elaborado o **esquemático eletrônico**, no qual foram definidos os componentes e suas interconexões, incluindo o microcontrolador (nRF52), o circuito de acionamento do buzzer, o sistema de alimentação e a chave. A partir desse diagrama, foi desenvolvida a **placa de circuito impresso (PCB)**, que implementou fisicamente as conexões por meio de trilhas condutoras e integrou o módulo principal, o estágio de controle do buzzer e o gerenciamento de energia. Em seguida, a PCB foi instalada na **carcaça mecânica** (impressa em uma impressora 3D), que acomodou também a bateria recarregável e os ímãs utilizados para fixação na cola. Por fim, realizou-se a montagem e o fechamento do conjunto, resultando em um dispositivo compacto, portátil e protegido, capaz de executar o firmware embarcado e desempenhar suas funções no ambiente real.

Métricas do Sistema

Área	Parâmetro	Valor Configurado	Unidade / Observação
BLE	Intervalo de advertising	50	ms (intervalo fixo)
BLE	Potência de transmissão (TX)	+8	dBm
LEDs	Ciclo de status	50 ON / 1950 OFF	ms (duty cycle $\approx$ 2,5%)
Bateria	Período de amostragem	60	s (1 leitura/minuto)
Bateria	Faixa válida de tensão	3,0 – 4,25	V (fora da faixa é considerado inválido)
Bateria / ADC	Amostras por medição	10	amostras por ciclo
Bateria / ADC	Intervalo de amostragem da bateria	60	s (cada 60 s dispara um novo ciclo de leitura)
Alerta (Buzzer)	Frequência PWM	18.000	Hz
Alerta (Buzzer)	Padrão intermitente	20 ON / 80 OFF	ms (duty temporal $\approx$ 20%)
Proximidade (RSSI)	Faixa de saturação (clamp)	-100 a -20	dBm
Proximidade (RSSI)	Fator de suavização (EWMA)	$\alpha = 0,2$	Média móvel exponencial
Proximidade (RSSI)	Rejeição de variação abrupta	12	dB (descarta variação $\geq$ 12 dB)
Proximidade (RSSI)	Limiar “PERTO”	Entra: -62 / Sai: -66	dBm (histerese)
Proximidade (RSSI)	Limiar “LONGE”	Entra: -82 / Sai: -78	dBm (histerese)

Proximidade (RSSI)	Tempo mínimo para mudança de estado	1.200	ms (tempo de permanência mínimo)
---------------------------	-------------------------------------	-------	----------------------------------

Testes e Resultados



Foi construído um protótipo funcional e realizados testes práticos com um cachorro em ambiente real. Inicialmente, os ensaios foram conduzidos **sem a aplicação de filtros e histerese no RSSI**, observando-se grande instabilidade na classificação de proximidade. Pequenas variações de sinal já eram suficientes para que o sistema indicasse o estado “LONGE”, mesmo com o tutor mantendo o animal a poucos metros de distância, evidenciando a alta sensibilidade do RSSI a ruídos, reflexões e variações ambientais.

Após a implementação de **algoritmo de filtragem (suavização) e histerese**, verificou-se uma melhora significativa na estabilidade do sistema, reduzindo oscilações e trocas rápidas de estado. Nos testes em campo, observou-se que a transição de “**PERTO**” para “**MÉDIO**” **ocorreu aproximadamente a 5 metros**, enquanto a mudança de “**MÉDIO**” para “**LONGE**” **ocorreu em torno de 12 metros**. A desconexão BLE foi registrada por volta de **20 metros**, valor compatível com as limitações esperadas do hardware empregado, considerando o uso de BLE, antena compacta integrada à PCB e baixa potência de transmissão. Esses resultados demonstram que os ajustes implementados tornaram o sistema mais coerente e adequado ao uso real.

Github: <https://github.com/EmbarcaTech-2025/projeto-amigo-perto.git>

Apêndice 1 - Manual do Usuário

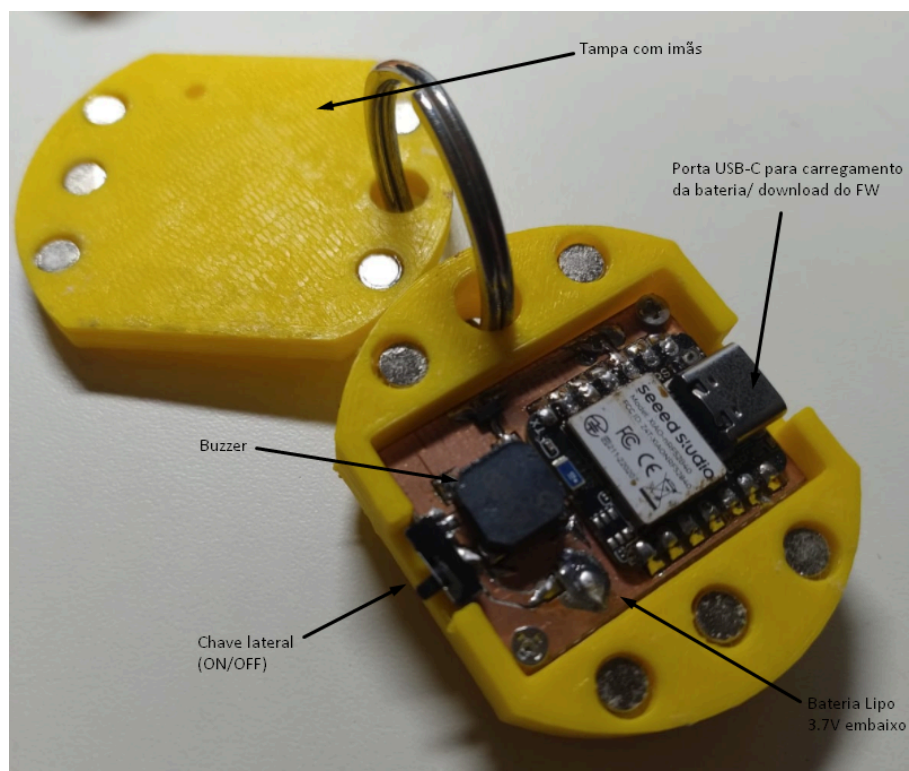
Manual do Usuário – Amigo Perto

1. O que é o Amigo Perto?

O **Amigo Perto** é um dispositivo eletrônico que se conecta ao celular via **Bluetooth**, podendo ser acoplado ao cachorro. Ele permite:

- Localizar o animal por proximidade;
- Acionar um **alarme sonoro (buzzer)** remotamente;
- Acompanhar o **nível de bateria** do dispositivo.

O sistema foi projetado para ser portátil, leve, de baixo consumo e simples de usar.





2. O que vem no dispositivo?

O Amigo Perto possui:

- Bateria recarregável interna (Bateria LiPo 3.7V 100mAh);
- Chave liga/desliga;
- Comunicação Bluetooth;
- Alarme sonoro (buzzer);
- LEDs indicadores de status;
- Entrada USB-C para carregamento.

Tudo já vem integrado em um único módulo.

3. Significado dos LEDs

Os LEDs informam visualmente o estado do dispositivo:

● LED Usuário azul piscando

- Dispositivo ligado
- Bluetooth ativo
- Aguardando conexão com o celular

● LED usuário verde piscando

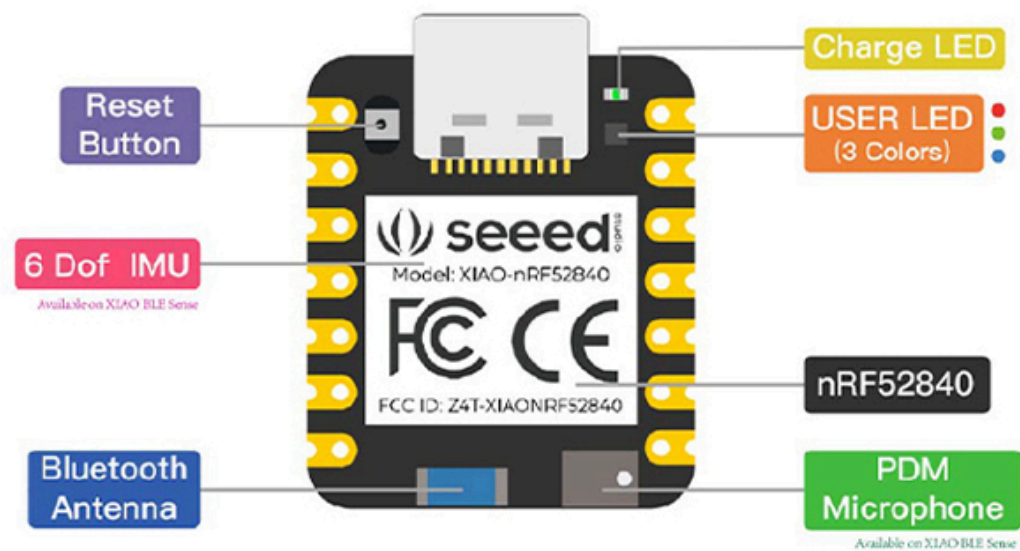
- Dispositivo conectado ao celular

● LED Verde (aceso contínuo – Charge LED)

- Bateria em processo de carregamento via USB-C

● Nenhum LED aceso

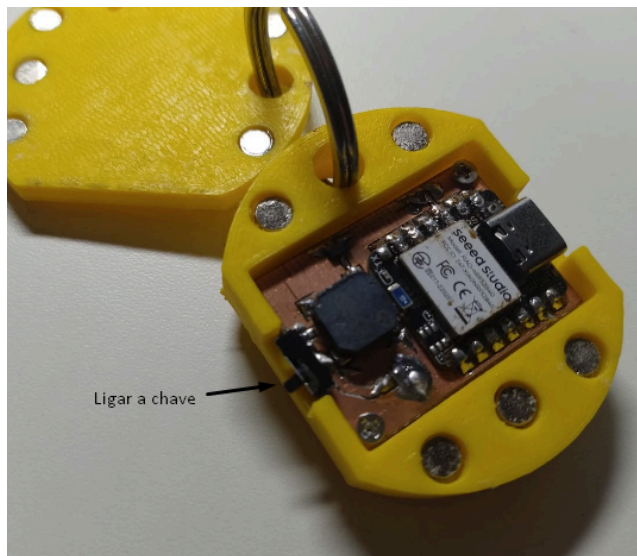
- Dispositivo desligado ou
- Bateria descarregada



4. Como usar o dispositivo?

1. Ligue o dispositivo

Acione a chave de alimentação localizada no módulo.



2. Aguarde a inicialização

Após alguns segundos, confirme que o **LED azul está piscando**. Isso indica que o dispositivo está ligado, com o Bluetooth ativo e pronto para pareamento.

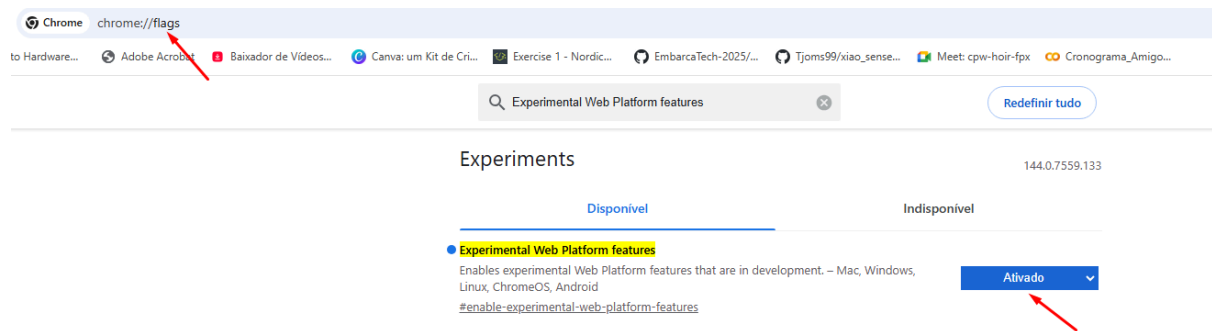


3. Habilite o suporte necessário no navegador (primeiro uso)

No Google Chrome do celular, acesse: <chrome://flags>

Ative a opção **“Experimental Web Platform features”**.

Reinicie o navegador, se solicitado.



4. Acesse o aplicativo web

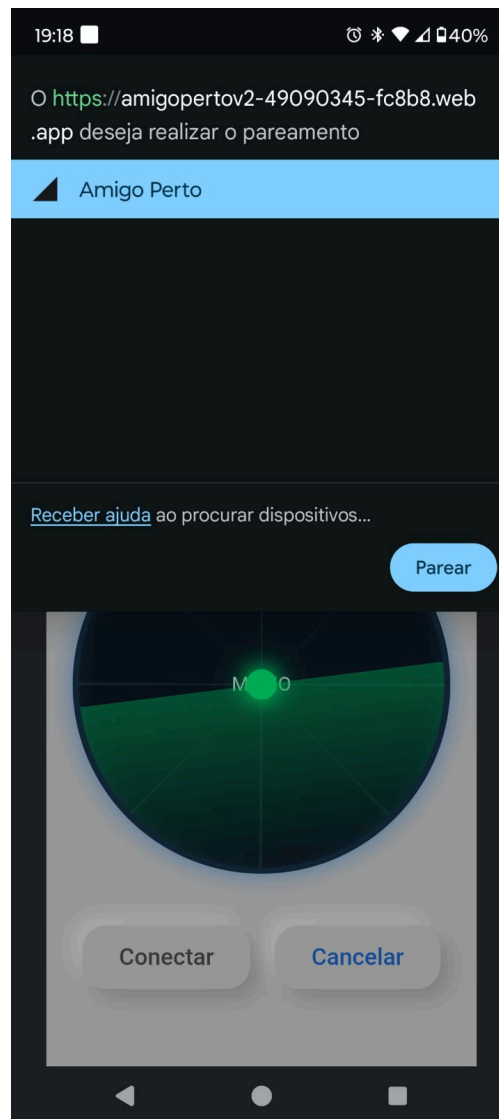
No navegador Google Chrome, abra o endereço:

<https://amigopertov2-49090345-fc8b8.web.app>

5. Pareie o dispositivo

No aplicativo, clique em “**Procurar Amigo**”. Com o dispositivo ligado (chave na posição ON), selecione “**Amigo Perto**” na lista de dispositivos disponíveis e confirme o pareamento.





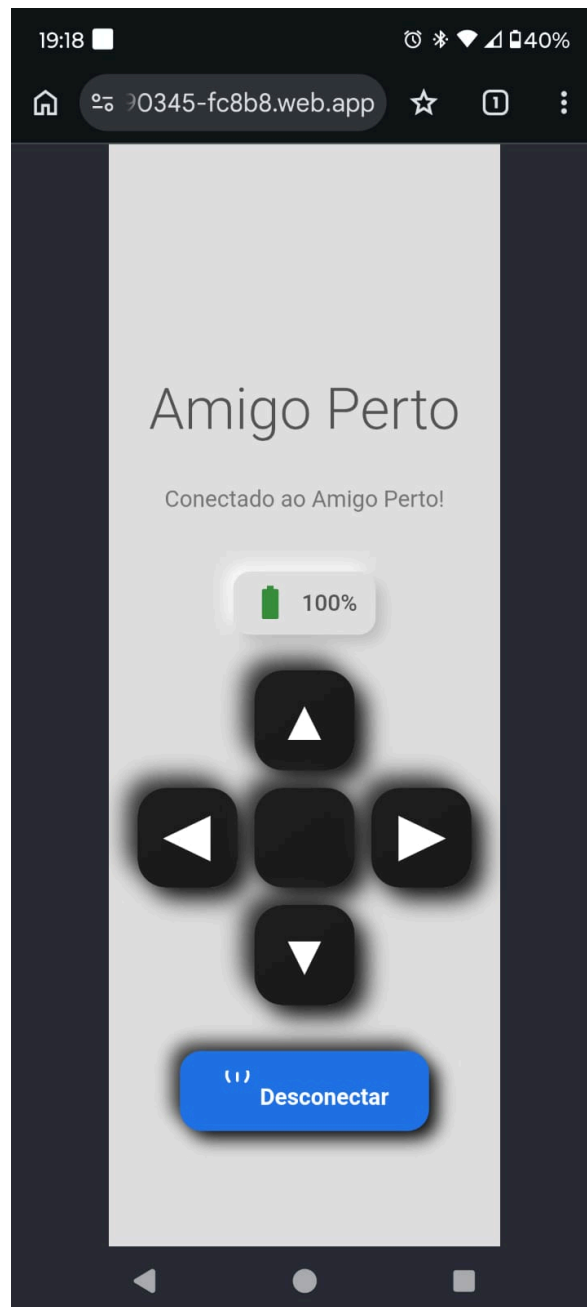
6. Visualize a proximidade

Após o pareamento, o radar exibirá automaticamente a classificação de proximidade: **Perto**, **Médio** ou **Longe**.



7. **Conecte para acessar funções completas**

Clique em “**Conectar**” para visualizar o nível de bateria (%) e utilizar os controles do buzzer (acionar ou desligar o alerta sonoro).



Quando a conexão for realizada, o LED verde indicará o estado conectado.

5. Uso do alarme (buzzer)

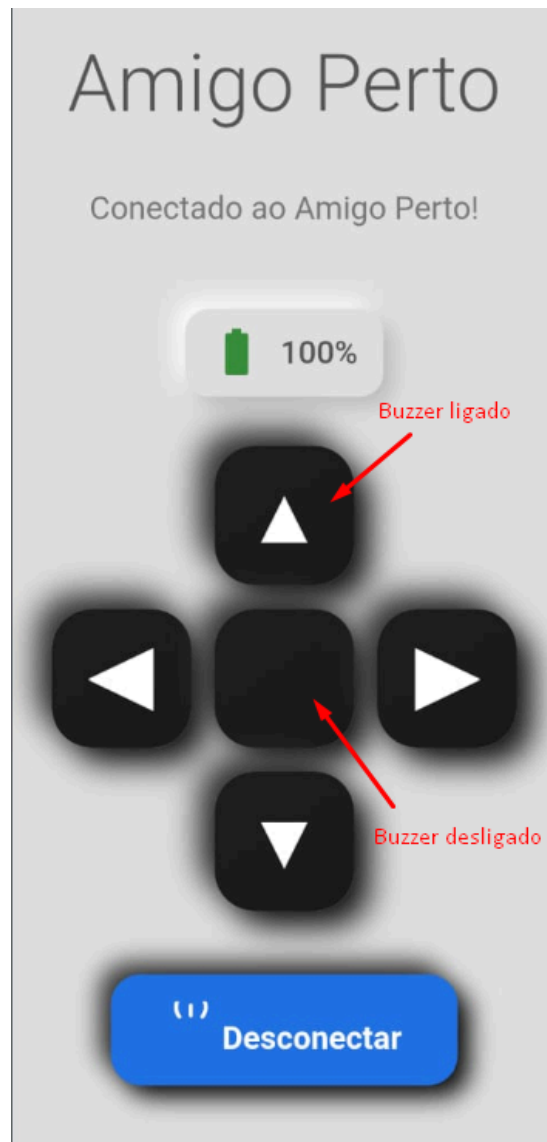
Após parear o dispositivo e clicar em “**Conectar**”, o controle do alarme ficará disponível no aplicativo.

▲ **Alarme ligado (Seta para cima)**

O dispositivo passa a emitir um som intermitente para chamar a atenção do pet.

● **Alarme desligado (Botão central)**

O som é interrompido imediatamente.



O alarme pode ser acionado sempre que o pet estiver na faixa “**Longe**” ou sempre que o tutor considerar necessário. Para isso, basta acessar a área de controle no aplicativo e ativar o buzzer manualmente.

💡 **Recomendação:** o uso consistente do alarme pode auxiliar no adestramento, associando o som ao comando de retorno. Com o tempo, o pet tende a reconhecer o sinal sonoro e voltar ao tutor ao ouvi-lo.

⚠️ **Atenção:** utilize o alarme com moderação, pois o acionamento frequente aumenta o consumo de bateria.

6. Monitoramento da bateria

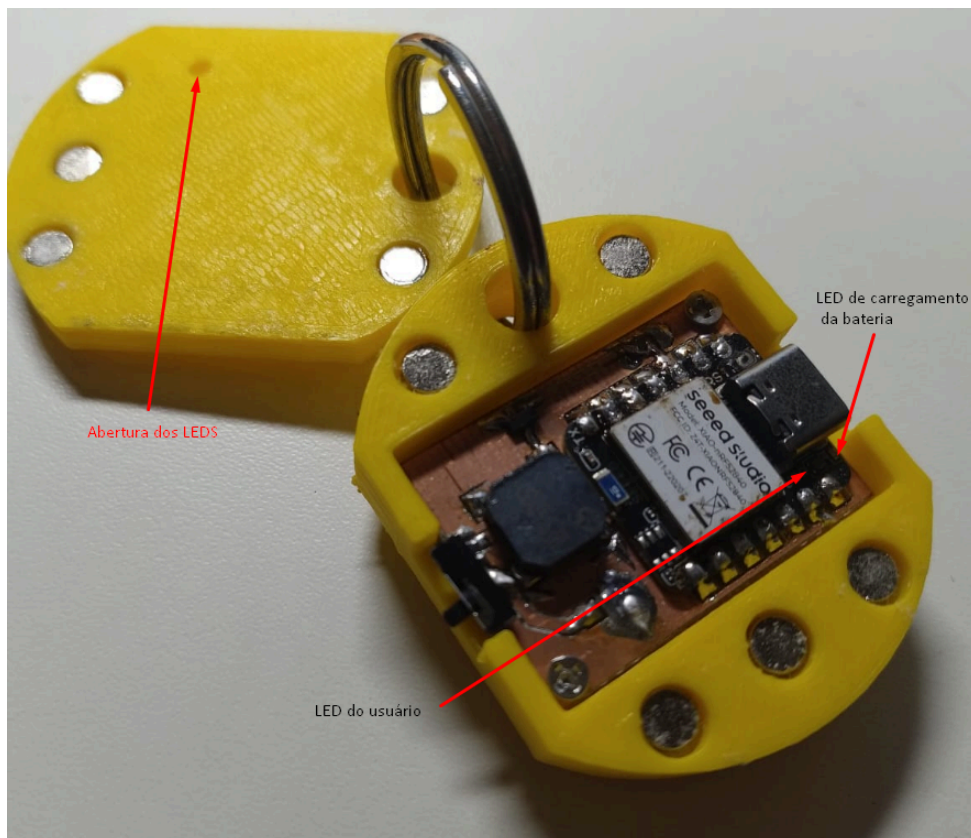
O aplicativo permite acompanhar o estado da bateria do dispositivo, contribuindo para um uso mais seguro e previsível.

- **Nível de carga (%)**
Exibido diretamente no aplicativo após a conexão. Essa informação indica a porcentagem estimada de bateria restante, permitindo ao usuário planejar a recarga e evitar desligamentos inesperados.
- **Tensão da bateria (informação de diagnóstico)**
A leitura em milivolts (mV) não é exibida no aplicativo oficial do protótipo. Essa informação pode ser consultada por meio do aplicativo **nRF Connect (Nordic BLE)**, conectando-se ao dispositivo “Amigo Perto” e acessando as características do Serviço de Bateria.

O acompanhamento periódico do nível de carga é recomendado para garantir o funcionamento contínuo do dispositivo, especialmente antes de passeios ou atividades prolongadas.

Quando a bateria estiver baixa, recarregue o dispositivo conectando o cabo **USB-C** a uma porta USB de computador ou a um carregador de parede padrão **5 V**.

Durante o carregamento, o **LED de carga** (localizado ao lado do LED de status do usuário) permanecerá **aceso na cor verde**, visível pela abertura na carcaça, indicando que a bateria está em processo de recarga.



7. Carregamento da bateria

Se o dispositivo não ligar ou não apresentar LEDs:

1. Conecte um carregador de **5 V** ao conector **USB-C**;
2. O **LED verde aceso** indica que a bateria está carregando;
3. Aguarde a recarga antes de utilizar o dispositivo novamente.

8. Limitações do dispositivo

O alcance do sinal Bluetooth do **Amigo Perto** pode variar de acordo com o ambiente de utilização. Obstáculos como paredes, móveis, veículos, estruturas metálicas e até a presença de pessoas podem atenuar o sinal e reduzir tanto o alcance quanto a estabilidade da conexão.

A classificação de proximidade (**Perto, Médio e Longe**) é baseada na intensidade do sinal Bluetooth (RSSI) e deve ser interpretada como uma **estimativa relativa**, não como uma

medição exata de distância em metros. Em ambientes com muitos obstáculos ou interferências, essa estimativa pode sofrer variações.

Em condições ideais (ambiente aberto e com pouca interferência), o alcance pode chegar a aproximadamente **20 a 25 metros**. Essas variações são características naturais da tecnologia **Bluetooth Low Energy (BLE)** e das limitações físicas do hardware, que utiliza uma antena compacta integrada à placa para manter o dispositivo leve e portátil.

9. Dicas importantes

- **Mantenha o celular a uma distância adequada do dispositivo** para garantir maior estabilidade na conexão BLE.
 - Caso o celular esteja muito distante, pode ocorrer **perda de sinal ou desconexão**. Nessa situação, aproxime-se do animal e realize o pareamento ou a reconexão pelo aplicativo.
 - **Evite barreiras físicas** entre o celular e o animal. O desempenho é mais estável e previsível em ambientes abertos, com menos obstáculos.
 - **Recarregue a bateria antes de passeios ou períodos prolongados de uso**, prevenindo desligamentos inesperados.
 - **Utilize o alarme sonoro com moderação**, acionando-o apenas quando necessário para preservar a autonomia da bateria.
 - **Fixe corretamente o dispositivo à coleira do animal**, garantindo que esteja bem preso, firme e posicionado de forma segura durante o uso.
-

10. Solução de problemas

O dispositivo não aparece no aplicativo

- Verifique se o LED azul está piscando;
- Reinicie o Bluetooth do celular;
- Aproxime o celular do dispositivo.

Conexão cai com frequência

- Reduza a distância entre celular e dispositivo;
- Verifique se a bateria está fraca.

O alarme não emite som

- Confirme que o dispositivo está conectado (LED verde);
 - Tente desligar e ligar o alarme novamente pelo aplicativo.
-

11. Considerações finais

O Amigo Perto foi desenvolvido para ser simples, seguro e eficiente. Caso o dispositivo não funcione conforme esperado após todas as verificações, recomenda-se uma análise técnica do hardware ou da alimentação.